

Ekin低温 3章前半

2025/10/17

東大ICEPP 中園

3章目次

3.1 Introduction

3.2 Material selection for cryostat parts

3.3 Joining techniques

3.4 Construction example for a basic dipper probe

3.5 Sizing of Parts for Mechanical Strength

3.6 Mechanical motion at cryogenic temperature

3.7 Vacuum Techniques and Seals for Cryogenic Use

3.8 Addenda: High and Ultrahigh Vacuum Techniques

10/17

10/24

3.1 Introduction

設計における全体的な捉え方、思想

- 直線的デザインより丸みを帯びたデザインを(スピード:旋盤>フライス)
- 既製品を買ってきて加工するのがベスト(特注は唯一無二のものだけ)

一般的なアプローチについて

紙面(特に熱設計、二章)→装置の組み立て(本章)→ワイヤリング(四章)

サンプルホルダから上にたどるように設計する

工作室の人に初めに相談する(時間とお金の節約になる)

特定のアイデアや部品に固執しないこと

3.2 Material selection for cryostat parts

3.2.1 ROOM-TEMPERATURE INTUITION GENERALLY DOES NOT WORK

常温での常識は通用しないという話

1. 金属はセラミックと比べ、大きな熱容量を持っている ので触ると冷たい
2. 銅は低温において優れた冷却能力を持つ
3. 物質は凍らせると脆くなる
4. ハンダはかなり柔らかい

3.2 Material selection for cryostat parts

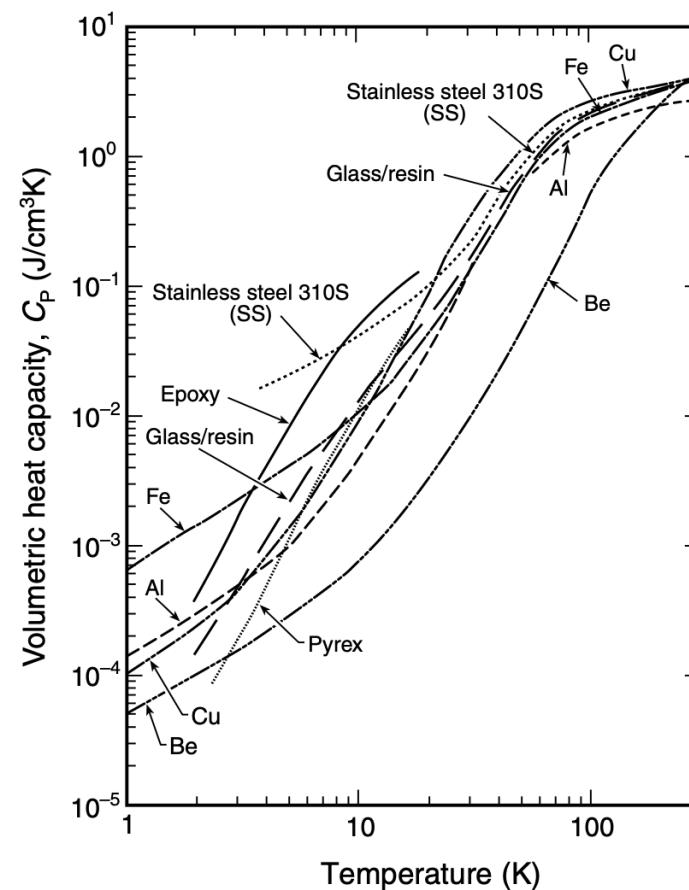
3.2.1 ROOM-TEMPERATURE INTUITION GENERALLY DOES NOT WORK

常温での常識は通用しないという話

- 
1. 金属はセラミックと比べて大きな熱容量を持っている
 2. 銅は低温において優れた伝導能力を持つ
 3. 物質は凍らせると脆くなる
 4. ハンダはかなり柔らかい

Q. 金属はセラミックと比べ、大きな熱容量を持っている？

- 極低温では金属とセラミックは同程度の熱容量を持つ。
- ただしセラミックは熱伝導が悪いので冷えるのにも時間がかかる。
- 冷凍機の製作においてはセラミックは避けるのが無難。



Q.銅は低温において優れた冷却能力を持つ？

- 室温帯なら真だが極低温だとそうではない。液体ヘリウムの**20万分の1**の冷却能力。
- 最強の冷却は液体ヘリウムにジャボ漬け。
- ただし純銅は低温で優れた熱伝導率を持つので、液体ヘリウムに熱を効率よく伝えるサンプルホルダには適している。

Q. 物質は凍らせると脆くなる？

- 面心立方構造(f.c.c.)を持つ、銅やアルミ、真鍮は低温で延性が保たれる
- 非金属では紙、カプトン、テフロンは脆くならない。
- ただしエポキシには注意。少し室温を下回っただけで簡単に割れる

Q.ハンダは柔らかい？

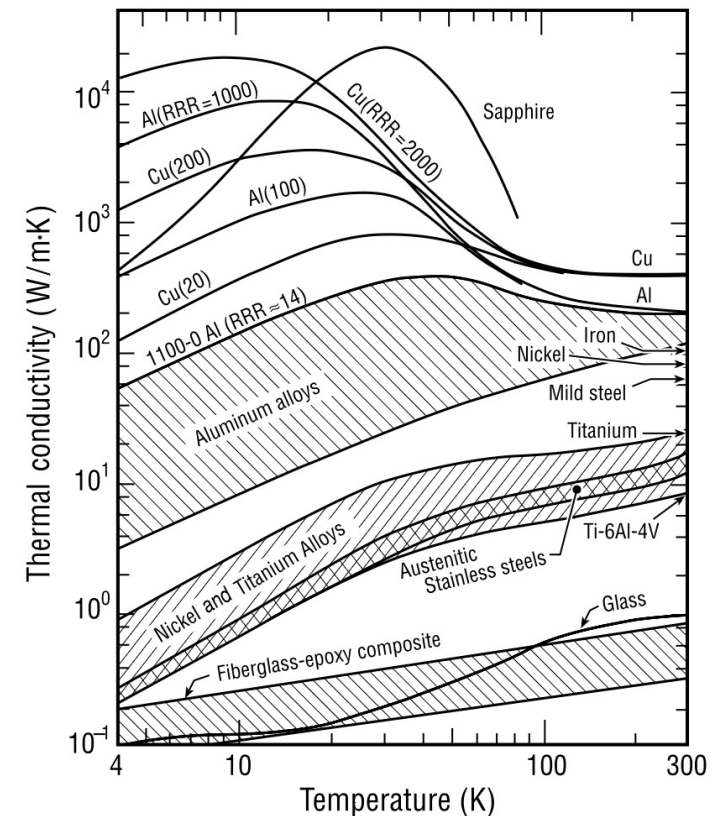
- 液体窒素温度(77K)まで冷やすと、強度が増す。ハンダもf.c.c.のため。
- ただし、このf.c.c.の性質による変化は77Kまでで終了する。熱収縮についても同様。液へり温度まで下げても性質は変わらない。

以下重要なパラメータ
について見ていく

熱伝導率

高純度であればより高い熱伝導率が得られる。

電氣的な残留抵抗比
 $RRR(=R_{293K}/R_{4K})$ で 相対的に純度を定義



熱伝導率

目的に応じて素材を使い分ける

- サンプルホルダ...高い伝導率が要求→ ETP銅 or 無酸素銅
- 高い熱伝導率+絶縁→ETP銅+ワニス or サファイア
- 低い熱伝導率→オーステナイト系ステンレス鋼

熱収縮

熱収縮率は隣り合う部品でおよそ一致させる必要がある(cryostat, 同軸ケーブル、サンプルホルダ)

高い収縮率(1%もしくはそれ以上)
樹脂、エポキシ、プラスチック、シリコンゴム

中程度の収縮→金属や合金

Aluminum(0.415%)

Brass(0.369%)

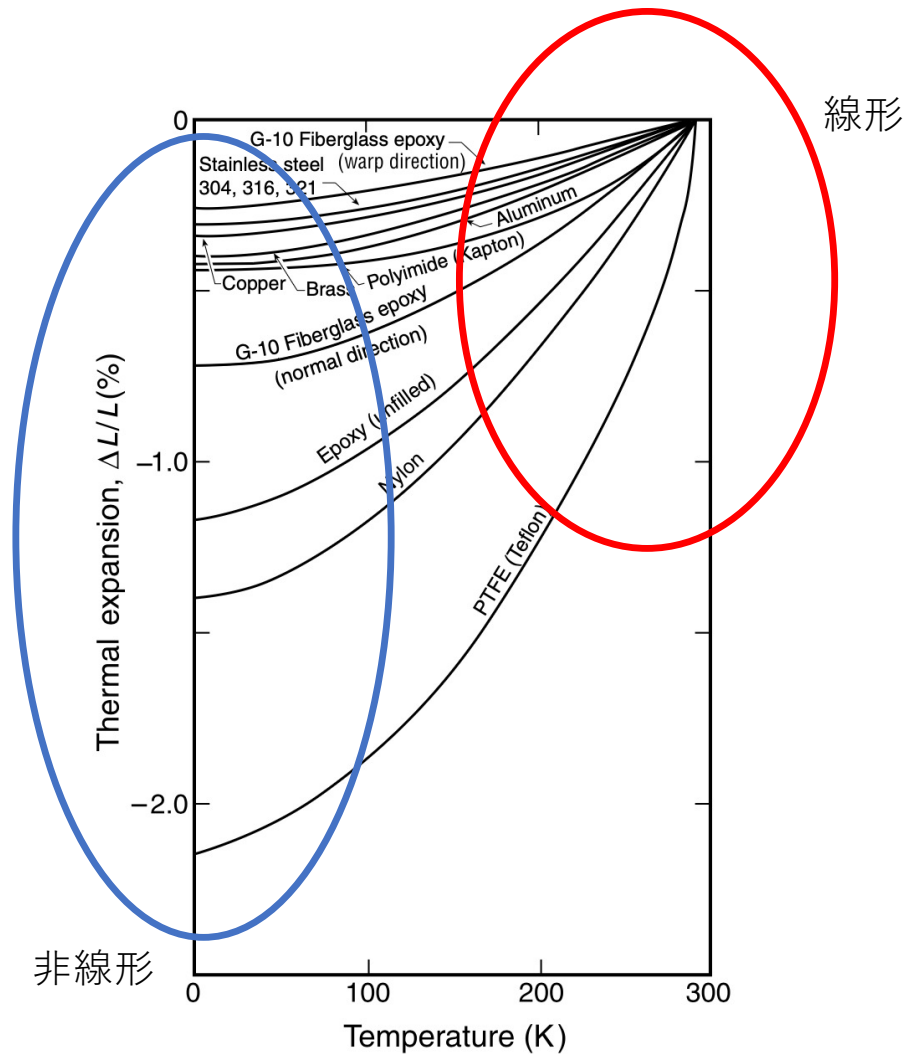
Copper(0.324%)

ポリイミド(カプトン)

低収縮率

ガラス

セラミック

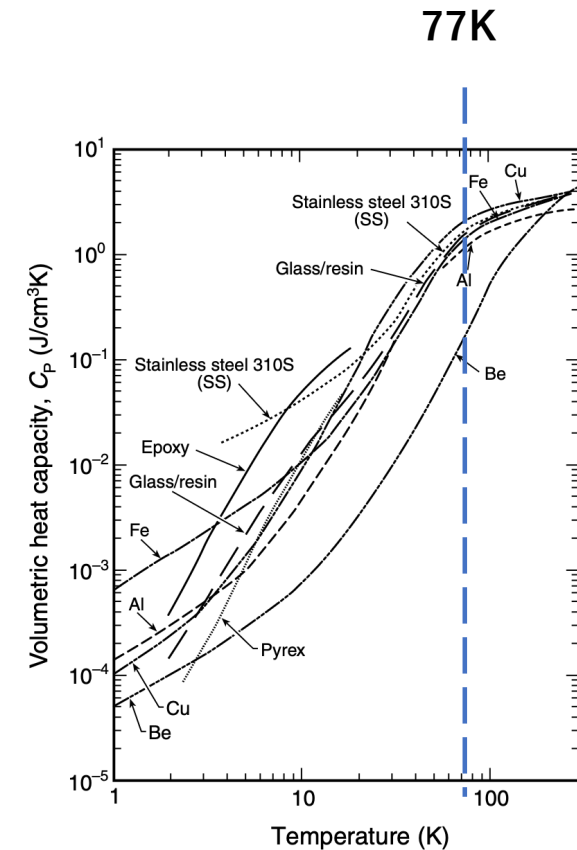


熱容量

- 体積熱容量volumetric heat
(vs.比熱は質量で規格化,specific heat)
理由:質量よりも体積が重要(スペースの確保、強度の確保という観点)

極低温で熱容量が劇的に減少

- 77K(液体窒素)以下ではおよそ T^3 に従い減少
- 77Kまではゆっくり冷えて77Kより下は一気に冷却可能
- 数秒で温度変化をもたらせる、時間の節約
→裏を返せば液体ヘリウム領域ではサンプルの温度変化が激しいという欠点に



Fracture toughness(破壊靱性)

- 力学的には破壊靱性が一番気になるところ、つまり冷却時に脆くなるようなものは使いたくない
- 体心立方格子(b.c.c)や立方最密充填構造(h.c.p)は問題あり
- f.c.cの金属は低温でも延性と靱性を保ち続ける
- f.c.cは塑性変形(外力を加え変形、その外力をとりはらっても残る、残留変形とも言う)に最も最適な原子配置→低温でも延性を保ち続ける(うまく滑って変形できるイメージ)

Table 3.1 Commonly used metallic elements and alloys of the f.c.c., b.c.c., and h.c.p. crystal structures.

Elements	Alloys
<i>Face-centered-cubic (f.c.c.) crystal structure</i>	
Copper	Austenitic stainless steels (e.g. AISI 304, 310, 316; see Appendix A6.9 for compositions) Brass (< 30 at% Zn)
Aluminum	
Nickel	
Lead	
Silver	
Gold	
Platinum	
<i>Body-centered-cubic (b.c.c.) crystal structure</i>	
Iron	Ferritic stainless steels
Molybdenum	Carbon steel
Tungsten	Nickel steels (< 10 at% Ni)
Niobium	Nb-Ti (< 40 at% Ti)
Vanadium	
Chromium	
Lithium	
Sodium	
Potassium	
<i>Hexagonal-close-packed (h.c.p.) crystal structure</i>	
Zinc	
Cadmium	
Titanium	
Cobalt	
Magnesium	
Beryllium	

Source: Read (1983).

Yield strength(耐力強度)

塑性変形し始める応力の大きさ(Sec.6.6.1)。それ以上応力が加わると変形してしまい信頼できない

完全に壊れる極限強度(ultimate strength)もあるが通常のデザインでは耐力強度の半分程度に留める

高強度...

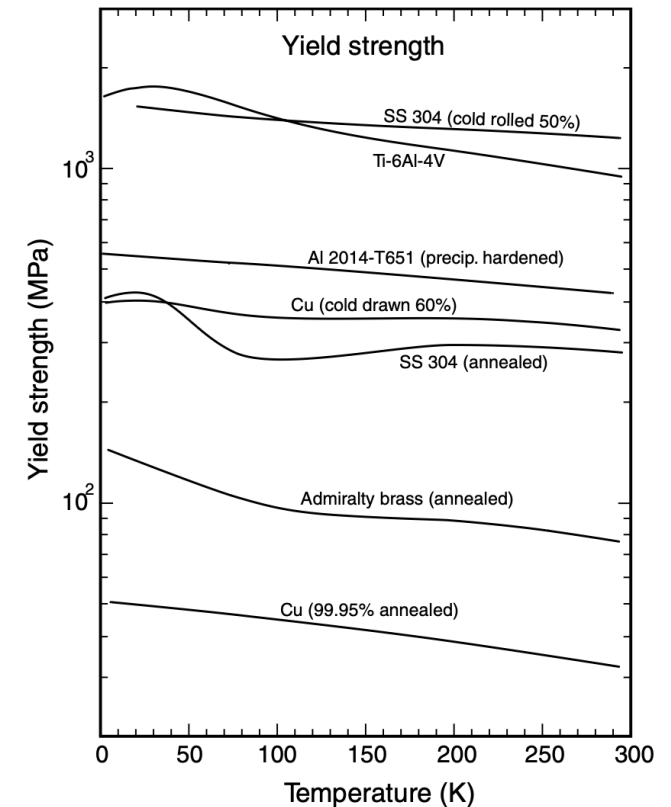
オーステナイト系ステンレス鋼(SS, SUS)304,310,316(Steel Use Stainless,鉄クロムニッケル)

アルミ合金...強磁場下で(低磁化率)、加工も容易

弾性ひずみ限界(Elastic strain limit)

たわませる必要があるパーツ→塑性変形する前に弾性変形でひずませる(可逆的)

(候補)析出硬化型アルミ合金、ベリリウム銅合金



Magnetic susceptibility(磁化率)

- 強磁場下では冷凍機部品に働く磁力が著しくなる可能性
- ”非磁性”と呼ばれるステンレス鋼でも無視できない
- 強磁性体の場合は磁力が極めて大きくなるので強磁場測定では使用を避ける
- 測定によってはステンレス鋼316の代わりに磁化率が1/1000であるチタンを使う

3.3 Joining techniques

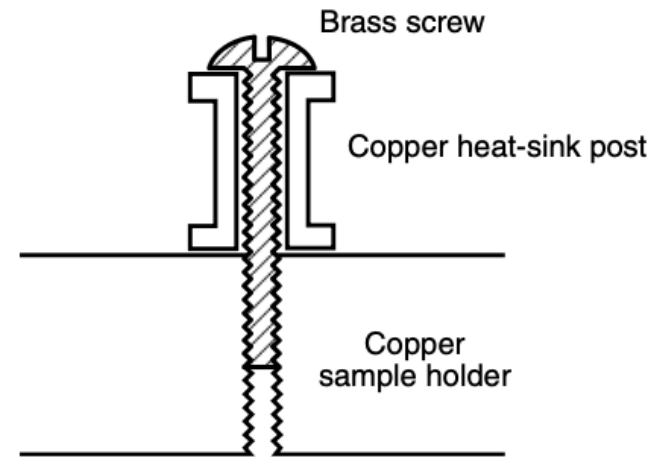
可逆的な接続方法

- ・ ボルト
- ・ グリース
- ・ ワニス

恒久的な接続方法

- ・ エポキシ
- ・ 溶接
- ・ ろう付け
- ・ はんだ付け

粘着物質による留め方



熱収縮率の違いをしっかりと把握



<https://axel.as-1.co.jp/asone/d/65-8769-49/>